



FPGA产品选型手册

FPGA PRODUCT SELECTION MANUAL

深圳市紫光同创电子有限公司

V2.0-2021.5

公·司·愿·景

成为全球可编程器件的引领者

深圳市紫光同创电子有限公司，系紫光集团下属企业，注册资本4亿元，总投资超过20亿元。

紫光同创专业从事可编程逻辑器件（FPGA、CPLD等）研发与生产销售业务，已有10余年可编程逻辑器件发展史，产品市场覆盖通信网络、视频图像、工业控制、消费电子、数据中心、高性能计算等领域。紫光同创是中国FPGA领导厂商，员工总人数超过500人，其中85%为研发人员，团队规模大、技术实力雄厚；拥有专利超过300项、核心专利占比超过80%。

深圳总部

产品研发、运营管理
及营销总部

上海分公司

产品研发中心
营销分部

北京分公司

产品研发中心
营销分部

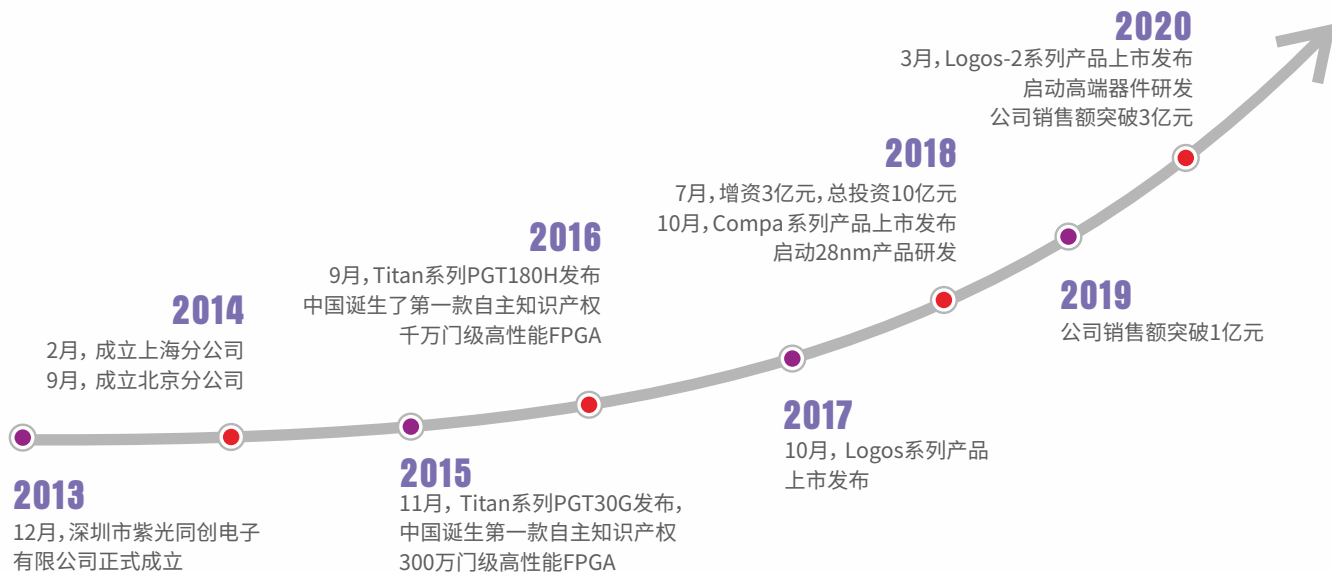
成都分公司

产品研发中心
营销分部



战·略·目·标

实现我国FPGA完全自主可控, 立足中国、服务全球



Compa系列 低功耗CPLD

采用55nm eFlash工艺和自主产权体系结构，满足低功耗、低成本、小尺寸的设计要求，适用于系统配置、接口扩展和桥接、板级电源管理、上电时序管理、传感器融合等应用需求，广泛应用于通信、消费电子、无人机、工业控制等领域。



产品特性

- 55nm eFlash工艺，非易失可编程器件
- 1K~10K LUT4逻辑单元，支持3.3/2.5V内核、或1.2V低电压内核
- 支持MIPI、LVDS、I2C、SPI、OSC、RAM、PLL等
- 支持RAM软错误检测与纠错功能
- 支持Dual Boot功能，无需外挂Flash
- 支持后台更新，禁止回读等功能，安全性高
- 用户IO高达384个
- 封装小至2.5mm x 2.5mm

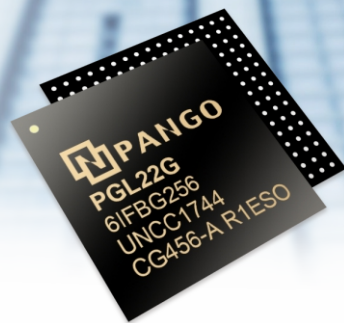
	器件型号 ¹		PGC1K	PGC2K	PGC4K	PGC7K	PGC10K
逻辑资源	等效LUT4		1276	2428	4761	7104	9907
	Flip-Flop (个)		1596	3036	5952	8880	12384
RAM资源	分布式RAM (Kbit)		11	16	39	56	78
	内嵌9K块RAM (个)		7	8	11	26	45
	块存储器 (Kbit)		63	72	99	234	405
Flash资源	用户可用嵌入式Flash最大容量 (Kbits) ²		350	80	1520	2070	3016
时钟资源	锁相环PLL/Global Clock		1/16	2/16	2/16	2/16	2/16
IO资源	IO Banks		4	6	6	6	6
	最大用户I/O		207	207	280	336	384
	最大差分对		14	14	18	21	24
硬核资源	I2C 硬核		2	2	2	2	2
	SPI 硬核		1	1	1	1	1
	定时器/计数器 硬核		1	1	1	1	1
	片上振荡器		1	1	1	1	1
封装	尺寸(mm)	间距(mm)	用户IO/差分对				
UWG36 ⁴	2.5 x 2.5	0.4	29/3 ³				
UWG49	3.2 x 3.2	0.4		39/5			
UWG81	3.8 x 3.8	0.4			64/10		
SSBG256	9 x 9	0.5		207/14	207/14		
LPG100	14 x 14	0.5	80/4	80/4			
LPG144	20 x 20	0.5	112/4	112/4	115/9	115/9	
MBG256	14 x 14	0.8	207/14	207/14	207/18	207/19	
FBG256	17 x 17	1.0	207/14	207/14	207/18		
MBG324	15 x 15	0.8			280/18		
MBG400	17 x 17	0.8				336/21	
FBG484	23 x 23	1.0				335/21	
MBG484	19 x 19	0.8					384/24

备注: 1、PGC1K/PGC2K支持G版(通用型)和L版(低功耗)器件;PGC4K支持L版和D版(支持Dual Boot功能)器件;PGC7K/PGC10K支持含D版器件。

2、不使用Dual Boot功能时,flash剩余的最大容量。3、29/3表示29个用户I/O,3对真差分输出管脚,其他数字表示相同意思。4、UWG以及SSBG封装只适用于1.2V低电压版本器件。

Logos系列 高性价比FPGA

采用40nm CMOS工艺和全新LUT5结构,集成RAM、DSP、ADC、Serdes、DDR3等丰富的片上资源和IO接口,具备低功耗、低成本和丰富的功能,为客户提供高性价比的解决方案,广泛应用于工业控制、通信、消费类等领域,是客户大批量、成本敏感型项目的理想选择。



产品特性

- 40nm工艺, 低成本、低功耗
- 12K~100K LUTs
- 灵活可编程的CLM, 每个CLM包含4个LUT5和6个寄存器
- 支持RAM软错误检测与纠错功能
- 提供DDR3 800Mbps
- 支持多种标准IO, LVDS、MIPI接口
- LVDS最高速率800Mbps
- Serdes速率高达6.375Gbps
- 集成ADC硬核
- 先进的256-bit AES加密

	器件型号	PGL12G	PGL22G	PGL22GS	PGL25G	PGL50G	PGL50H	PGL100H*
逻辑资源	等效LUT4	12480	21043	21043	27072	51360	51360	102451
	Flip-Flops(个)	15600	26304	26304	33840	64200	64200	128064
RAM资源	分布式RAM(Kbit)	84	71	71	242	544	544	993
	块RAM数量(18Kbit/块)	30	48	48	60	134	134	286
	块RAM(Kbit)	540	864	864	1080	2412	2412	5148
时钟资源	PLL	4	6	6	4	5	5	8
IO资源	最大用户IO	160	240	140	308	341	304	498
	最大差分IO(对)	80	120	68	154	170	152	249
	DDR3(Mbps)	—	800 [#]	800	800	800	800	800
硬核资源	APM(18*18)	20	30	30	40	84	84	188
	ADC硬核	1	1	—	—	—	—	—
	PCIe Gen2x4	—	—	—	—	—	1	1
	AES模块	1	1	1	—	1	1	1
	HSST(6.375Gbps)	—	—	—	—	—	4	8
封装	尺寸(mm)	间距(mm)	用户IO/差分对/HSST					
LPG144	22 x 22	0.5	103/51/0					
FBG256	17 x 17	1.0	160/80/0	186/93/0		186/93/0		
MBG324	15 x 15	0.8		240/120/0		226/113/0		
LPG176	22 x 22	0.4			140/68/0			
FBG484	23 x 23	1.0				308/154/0	332/170/0	296/148/4
FBG900	31 x 31	1.0						498/249/8
备注: 1、“*”标为在研器件; 2、“#”标为该器件支持DDR3硬核								



Logos-2系列

新一代高性价比FPGA

采用28nm CMOS成熟工艺, 逻辑单元规模覆盖25K-200K, 提供丰富的片上资源和高性能接口, 支持高速Serdes、PCIe Gen2、DDR3等特性, 相对于前一代性能提升50%, 功耗降低40%, 适用于大批量、低功耗、高性能的应用需求, 在通信、视频图像处理、工业控制、医疗、消费电子等领域应用广泛。



PANGO

PG2L100H

6IFBG676

UNSC2007

CA12-A RIESO

产品特性

- 成熟的28nm CMOS工艺
- 25K~200K LUTs
- 灵活可配置逻辑模块 (CLM), 每个CLM包含4个LUT6和8个寄存器
- 最高支持6.6Gbps Serdes
- 硬核PCIe Gen2x4
- DDR3最高速率支持1066Mbps
- 支持RAM软错误检测与纠错功能
- 灵活的IO接口, 提供LVDS、MIPI、TMDS等, LVDS最高速率1.25Gbps
- 集成12bit分辨率、1MSPS ADC硬核
- 先进的256-bit AES加密

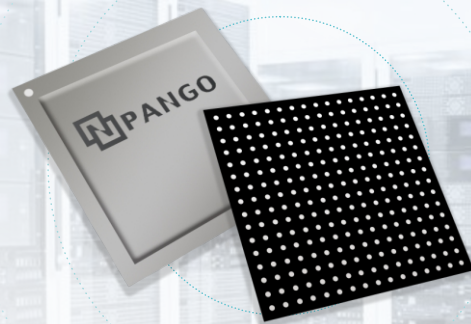
Logos-2系列 <<

	器件型号		PG2L25H*	PG2L50H*	PG2L100H	PG2L200H*
逻辑资源	等效LUT4		26700	53700	99900	232800
	Flip-Flops (个)		35600	71600	133200	356800
RAM资源	分布式RAM(Kbit)		352	742	1273	2944
	块RAM数量(36Kbit/块)		55	85	155	415
	块RAM(Kbit)		1980	3060	5580	14940
时钟资源	GPLL+PPLL		3+3	5+5	6+6	10+10
IO资源	最大用户IO		150	250	300	500
	最大差分IO(对)		72	120	144	240
	DDR3(Mbps)		1066	1066	1066	1066
硬核资源	APM(25*18)		80	120	240	740
	ADC硬核		1	1	1	1
	PCIe Gen2x4		1	1	1	1
	AES模块		1	1	1	1
	HSST (6.6Gbps)		4	4	8	16
封装	尺寸(mm)	间距(mm)	用户IO/HSST			
SBG236	10 x 10	0.5		106/2		
SBG238	10 x 10	0.5	112/2			
FBG256	17 x 17	1.0		170/0		
MBG324	15 x 15	0.8		210/0	210/0	
MBG325	15 x 15	0.8	150/4	150/4		
FBG484 ¹	23 x 23	1.0		250/4	285/4	
FBB484 ¹	23 x 23	1.0				285/4
MBB484	19 x 19	0.8				285/4
FBG676 ²	27 x 27	1.0			300/8	
FBB676 ²	27 x 27	1.0				400/8
FFBG1156	35 x 35	1.0				500/16
备注:1、FBG484和FBB484管脚兼容 2、FBG676和FBB676管脚兼容 3、“*”标为在研器件						

Titan-2系列

新一代高性能FPGA

采用成熟的28nm CMOS工艺，支持高达390K逻辑单元，支持Serdes高速接口、PCIe Gen3、DDR3/4等高性能模块和接口，为客户提供高性能的可编程解决方案，可广泛应用于通信、图像视频处理、数据分析、网络信息安全、仪器仪表等行业。



产品特性

- 高达390K Logic Cell
- Serdes速率达到13.125Gbps
- 高带宽，支持DDR4 1866Mbps
- 支持RAM软错误检测与纠错功能
- 硬核PCIe Gen3x8
- 多种高速IO接口：LVDS、MIPI, LVDS最高达到1.4Gbps
- 集成12bit分辨率、1MSPS ADC硬核
- 先进的256-bit AES加密

Titan-2系列 <<

	器件型号		PG2T90H*	PG2T210H*	PG2T390H
逻辑资源	Logic Cell		90K	210K	390K
	Flip-Flops (个)		109K	260K	487K
RAM资源	分布式RAM(Kbit)		1240	2688	4712
	块RAM数量(36Kbit/块)		150	340	480
	块RAM(Kbit)		5400	12240	17280
时钟资源	GPLL+PPLL		6+6	8+8	10+10
IO资源	最大用户IO		300	400	500
	最大差分IO(对)		144	192	240
	DDR3/4 (Mbps)		1866	1866	1866
硬核资源	APM(25*18)		240	600	840
	ADC硬核		1	1	1
	PCIe Gen3x8		1	1	1
	AES模块		1	1	1
	HSST (13.125Gbps)		8	8	16
封装	尺寸(mm)	间距(mm)	HR_IO/HP_IO/HSST ¹		
FBB484	23 x 23	1.0	185/100/4	185/100/4	
FBB676 ²	27 x 27	1.0	200/100/8	250/150/8	
FFBG676 ²	27x 27	1.0		250/150/8	250/150/8
FFBG900	31 x 31	1.0			350/150/16
备注:1、HR_IO为宽电压范围IO, HP_IO为高性能IO 2、FBB676和FFBG676管脚兼容 3、“*”标为在研器件					

产品型号编码

Titan-2

PG

PANGO

2T

产品系列
Titan2系列

90

逻辑容量
90-390K

H

H: 带serdes
G: 不带serdes

6

5: 低速
6: 中速
7: 高速

C

温度范围

C=Commercial(Tj=0°Cto+85°C)
I=Industrial(Tj=40°Cto+100°C)

FBB

封装形式
FBB/FFBG

484

管脚数目
484/676/900

Logos

PG

PANGO

L

产品系列
Logos系列

22

逻辑容量
12K-100K

G

H: 带serdes
G: 不带serdes
GS: 带SDRAM

6

5: 低速
6: 中速
7: 高速

I

温度范围

C=Commercial(Tj=0°Cto+85°C)
I=Industrial(Tj=40°Cto+100°C)

FBG

封装形式
LPG/MBG/FBG

256

管脚数目
144/176/256
/324/484/900

Logos-2

PG

PANGO

2L

产品系列
Logos2系列

100

逻辑容量
25K-200K

H

H: 带serdes
G: 不带serdes

6

5: 低速
6: 中速
7: 高速

I

温度范围

C=Commercial(Tj=0°Cto+85°C)
I=Industrial(Tj=40°Cto+100°C)

FBG

封装形式
SBG/MBG/FBB/
MBB/FFBG/FBG

676

管脚数目
236/238/256/324/
325/484/676/1156

Compa

PG

PANGO

C

产品系列
Compa系列

2K

逻辑容量
1K-10K

G

G: 通用型
L: 低功耗
D: Dual Boot

6

5: 低速
6: 中速
7: 高速

I

温度范围

C=Commercial(Tj=0°Cto+85°C)
I=Industrial(Tj=40°Cto+100°C)

FBG

封装形式
UWG/SSBG/
FBG/LPG/MBG

256

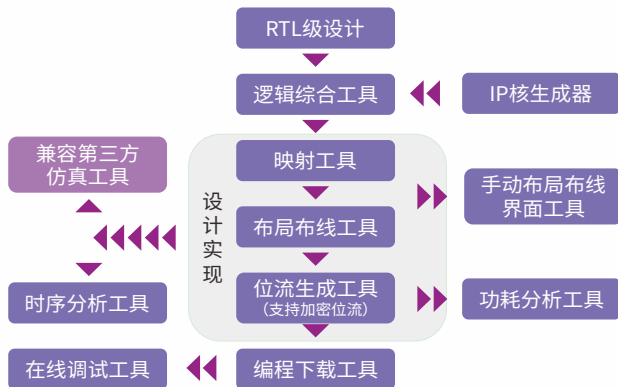
管脚数目
36/49/81/100/144/
256/324/332/400/484

PDS软件工具

Pango Design Suite (PDS) 软件是紫光同创自主研发的从HDL描述到位流生成与下载调试的可编程工具套件, 为公司全系列FPGA芯片提供高效友好的集成设计环境。该软件支持业界标准的开发流程, 已具备支持400K LUTs规模FPGA芯片的应用开发能力。

特点

- 1、软件运行速度快、界面简洁易用、性能稳定可靠
- 2、集成丰富的IP核, 支持自定义配置IP
- 3、全自主综合引擎和创新的布局布线算法, 可高效优质的完成各种设计
- 4、多维度报告和设计视图, 完整呈现时序、面积、功耗等关键设计指标
- 5、可扩展的数据模型和完善的分析调试工具, 便于用户快速定位和分析问题



IP资源及解决方案



存储

PSRAM

DDR4

DDR3

SATA

DRM

eMMC

SDIO

...



通信

XAUI

SGMII

QSGMII

Interlaken

TS MAC

10G EMAC

...



接口

PCIe 3.0

PCIe 2.0

LVDS

CAN

SERDES/HSST

UART

iScan

...



视频图像

Display Port

SDI

MIPI

Harden D-PHY

DSC

HDMI

V-By-One

...



其他

Cortex M1

JESD204B

Divider

SEU

ADC

APM

PLL

...

开发板平台

Compa系列板卡



PGC2K
关键特性评估板

Logos系列板卡



PGL22G
关键特性评估板



PGL12G
关键特性评估板



PGL25G
关键特性评估板



PG2L100H
关键特性评估板



ALINX PGC7KD
评估板



天王芯PGL50H
评估板



PGL50H
关键特性评估板



ALINX PGL12G
评估板



ALINX PG2L100H AXP100
核心板及评估板



ALINX PGL22G
核心板及评估板



灵活编程 同创未来

联系我们

电话:86-755-66886188

传真:86-755-86363368

邮箱:marketing@pangomicro.com

地址:深圳市南山区高新技术产业园高新南一道15号国微大厦

